

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Análisis y Diseño de Sistemas y Base de Datos

Ciclo 2026

Bienvenidos!

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Agenda

UNIDAD IV: Base de Datos Relacional

- Retrospectiva clase anterior
- Funciones de agregación JOIN
- INNER JOIN
- LEFT JOIN
- RIGHT JOIN
- FULL JOIN

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Retrospectiva Clase anterior

1. Clausula WHERE y ORDER BY
2. Operaciones de unión
3. Diferencias entre UNION y UNION ALL
4. Subconsultas (Subquerys)

1

La cláusula **WHERE** filtra los datos basándose en condiciones específicas.

2

La cláusula **ORDER BY** organiza los datos en un orden ascendente o descendente.

3

Las **operaciones de unión** combinan los resultados de dos o más consultas UNION elimina duplicados mientras que UNION ALL no los elimina.

4

Las **subconsultas** permiten usar el resultado de una consulta dentro de otra, y pueden colocarse en varias partes de una consulta.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

La clausula JOIN

UNIVERSIDAD DON BOSCO

La clausula JOIN en SQL

1 Definición:

- En SQL, los ***JOIN*** se utilizan para combinar filas de dos o más tablas en función de una columna común.

2 Su Uso:

- La cláusula JOIN en SQL se utiliza para **combinar registros de dos o más tablas** de una base de datos.

- Esto permite obtener información de varias tablas en una sola consulta.

3 Cómo funciona:

- Combina filas de dos o más tablas en función de una columna relacionada entre ellas
- Combina registros de dos tablas si hay valores coincidentes en un campo común
- Crea una nueva fila combinada que se puede utilizar en la consulta

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Funciones de agregación JOIN

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Funciones de agregación JOIN

Las funciones de agregación en SQL permiten realizar cálculos sobre un conjunto de valores. Algunas de las más comunes son

1. COUNT()
   Cuenta el número de filas
2. SUM()
   Suma los valores de una columna
3. AVG()
   Calcula el promedio
4. MIN()
   Encuentra el valor mínimo
5. MAX()
   Encuentra el valor máximo

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Funciones de agregación JOIN

EJEMPLOS

```sql
SELECT c.nombre, COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos, SUM(p.total) AS suma_total
FROM clientes c
JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
GROUP BY c.nombre;
```

Explicación:

1. Se cuenta el número total de pedidos por cliente.
2. Se suma el total de los pedidos por cliente.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

INNER JOIN

UNIVERSIDAD DON BOSCO

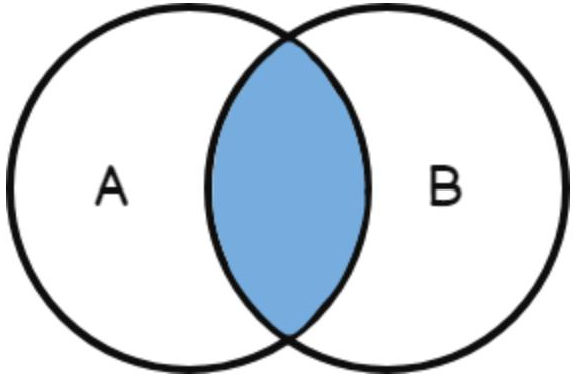
INNER JOIN

El ***INNER JOIN*** devuelve solo las filas que tienen coincidencias en ambas tablas

```sql
SELECT empleados.nombre, departamentos.nombre AS departamento
FROM empleados
INNER JOIN departamentos ON empleados.id_departamento = departamentos.id_departamento;
```

Explicación:

1. Se combinan las tablas **Empleados** y **Departamento**
2. Solo se muestran empleados que tienen un departamento asignado



INNER JOIN
Analizando código

UNIVERSIDAD DON BOSCO

SQLQuery1.sql - DE...9JU7UEF\boksi (75))*

```
USE AdventureWorks2012;
GO
SELECT p.Name AS ProductName,
NonDiscountSales = (OrderQty * UnitPrice),
Discounts = ((OrderQty * UnitPrice) * UnitPriceDiscount)
FROM Production.Product AS p
JOIN Sales.SalesOrderDetail AS sod
ON p.ProductID = sod.ProductID
ORDER BY ProductName DESC;
GO
```

100 %

Results | Messages

	ProductName	NonDiscountSales	Discounts
1	Women's Tights, S	179.976	0.00
2	Women's Tights, S	359.952	0.00
3	Women's Tights, S	224.97	0.00
4	Women's Tights, S	89.988	0.00
5	Women's Tights, S	89.988	0.00
6	Women's Tights, S	179.976	0.00
7	Women's Tights, S	224.97	0.00
8	Women's Tights, S	89.988	0.00
9	Women's Tights, S	618.6675	30.9334
10	Women's Tights, S	89.988	0.00

UNIVERSIDAD DON BOSCO

LEFT JOIN

UNIVERSIDAD DON BOSCO

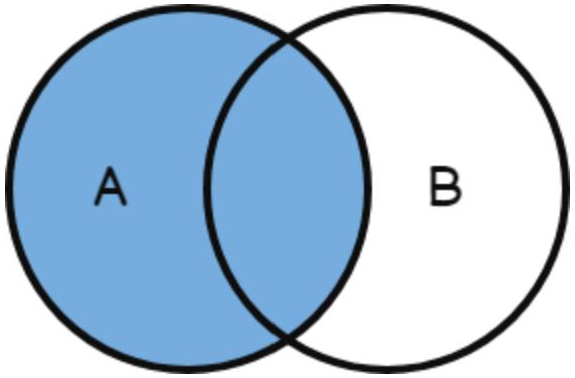
LEFT JOIN

El ***LEFT JOIN*** devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda y las coincidencias de la tabla de la derecha. Si no hay coincidencias, los valores serán ***NULL***

```
SELECT clientes.nombre, pedidos.id_pedido, pedidos.total
FROM clientes
LEFT JOIN pedidos ON clientes.id_cliente = pedidos.id_cliente;
```

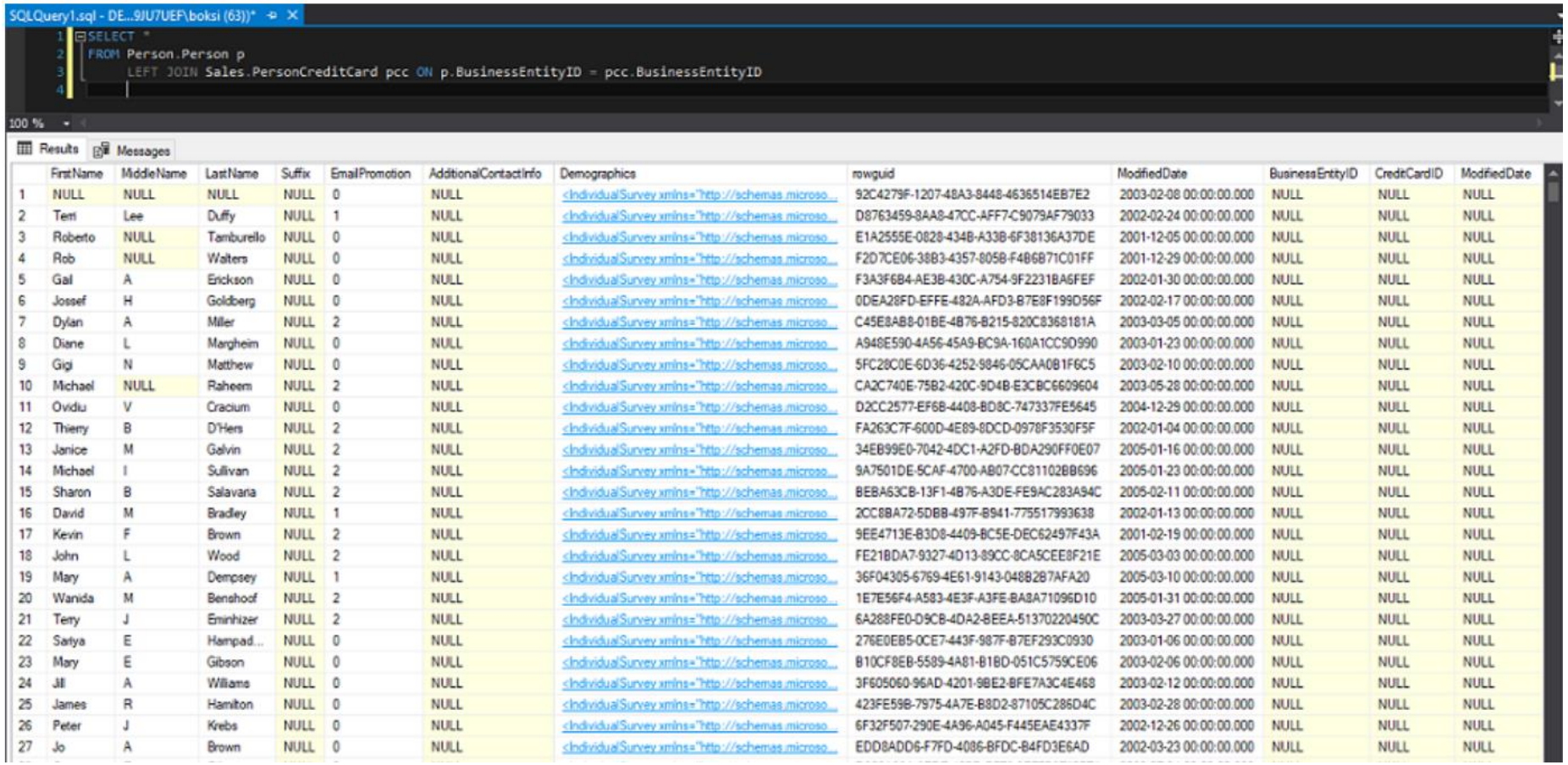
Explicación:

1. Se muestran todos los clientes, incluso aquellos que no han realizado pedidos.
2. Para estos clientes sin pedidos, los valores de la tabla **Pedidos** serán **NULL**



LEFT JOIN
Analizando código

```
SELECT *
FROM Person.Person p
LEFT JOIN Sales.PersonCreditCard pcc ON p.BusinessEntityID = pcc.BusinessEntityID
```



	FirstName	MiddleName	LastName	Suffix	EmailPromotion	AdditionalContactInfo	Demographics	rowguid	ModifiedDate	BusinessEntityID	CreditCardID	ModifiedDate
1	NULL	NULL	NULL	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	92C4279F-1207-48A3-8448-4636514EB7E2	2003-02-08 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
2	Terri	Lee	Duffy	NULL	1	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	D8763459-8AA8-47CC-AFF7-C9079AF79033	2002-02-24 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
3	Roberto	NULL	Tamburello	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	E1A2555E-0828-434B-A33B-6F38136A37DE	2001-12-05 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
4	Rob	NULL	Walters	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	F2D7CE06-38B3-4357-805B-F4B6B71C01FF	2001-12-29 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
5	Gail	A	Erickson	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	F3A3F6B4-AE3B-430C-A754-9F2231BA6FEF	2002-01-30 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
6	Jossef	H	Goldberg	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	0DEA28FD-EFFE-482A-AFD3-B7E8F199D56F	2002-02-17 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
7	Dylan	A	Miller	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	C45E8AB8-01BE-4B76-B215-820C8368181A	2003-03-05 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
8	Diane	L	Margheim	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	A948E590-4A56-45A9-BC9A-160A1CC9D990	2003-01-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
9	Gigi	N	Matthew	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	5FC28C0E-6D36-4252-9846-05CAA0B1F6C5	2003-02-10 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
10	Michael	NULL	Raheem	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	CA2C740E-75B2-420C-9D4B-E3CBC6609604	2003-05-28 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
11	Ovidiu	V	Cracium	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	D2CC2577-EF6B-4408-BD8C-747337FE5645	2004-12-29 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
12	Thierry	B	D'Hers	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	FA263C7F-600D-4E89-8DCD-0978F3530F5F	2002-01-04 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
13	Janice	M	Galvin	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	34EB99E0-7042-4DC1-A2FD-BDA290FF0E07	2005-01-16 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
14	Michael	I	Sullivan	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	9A7501DE-5CAF-4700-AB07-CC81102BB696	2005-01-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
15	Sharon	B	Salavaria	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	BEBA63CB-13F1-4B76-A3DE-FE9AC283A94C	2005-02-11 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
16	David	M	Bradley	NULL	1	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	2CC8BA72-5DBB-497F-B941-775517993638	2002-01-13 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
17	Kevin	F	Brown	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	9EE4713E-B3D8-4409-BC5E-DEC62497F43A	2001-02-19 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
18	John	L	Wood	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	FE21BDA7-9327-4D13-89CC-8CA5CEE8F21E	2005-03-03 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
19	Mary	A	Dempsey	NULL	1	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	36F04305-6769-4E61-9143-04882B7AFA20	2005-03-10 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
20	Wanida	M	Benshoof	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	1E7E56F4-A583-4E3F-A3FE-BA8A71096D10	2005-01-31 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
21	Terry	J	Eminhizer	NULL	2	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	6A288FE0-D9CB-4DA2-BEEA-51370220490C	2003-03-27 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
22	Sariya	E	Hampad...	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	276E0EB5-0CE7-443F-987F-B7EF293C0930	2003-01-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
23	Mary	E	Gibson	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	B10CF8EB-5589-4A81-B1BD-051C5759CE06	2003-02-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
24	Jill	A	Williams	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	3F605060-96AD-4201-9BE2-BFE7A3C4E468	2003-02-12 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
25	James	R	Hamilton	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	423FE59B-7975-4A7E-B8D2-87105C285D4C	2003-02-28 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
26	Peter	J	Krebs	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	6F32F507-290E-4A96-A045-F445EAE4337F	2002-12-26 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL
27	Jo	A	Brown	NULL	0	NULL	<IndividualSurvey xmlns="http://schemas.microso...	EDD8ADD6-F7FD-4086-BFDC-B4FD3E6AD	2002-03-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

RIGHT JOIN

UNIVERSIDAD DON BOSCO

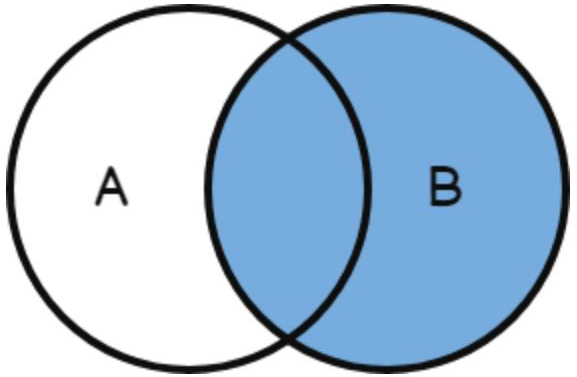
RIGHT JOIN

El ***RIGHT JOIN*** *es similar al LEFT JOIN,* pero devuelve todas las filas de la tabla de la derecha y solo las coincidencias de la tabla de la izquierda

```
SELECT empleados.nombre, proyectos.nombre AS proyecto
FROM empleados
RIGHT JOIN proyectos ON empleados.id_empleado = proyectos.id_empleado;
```

Explicación:

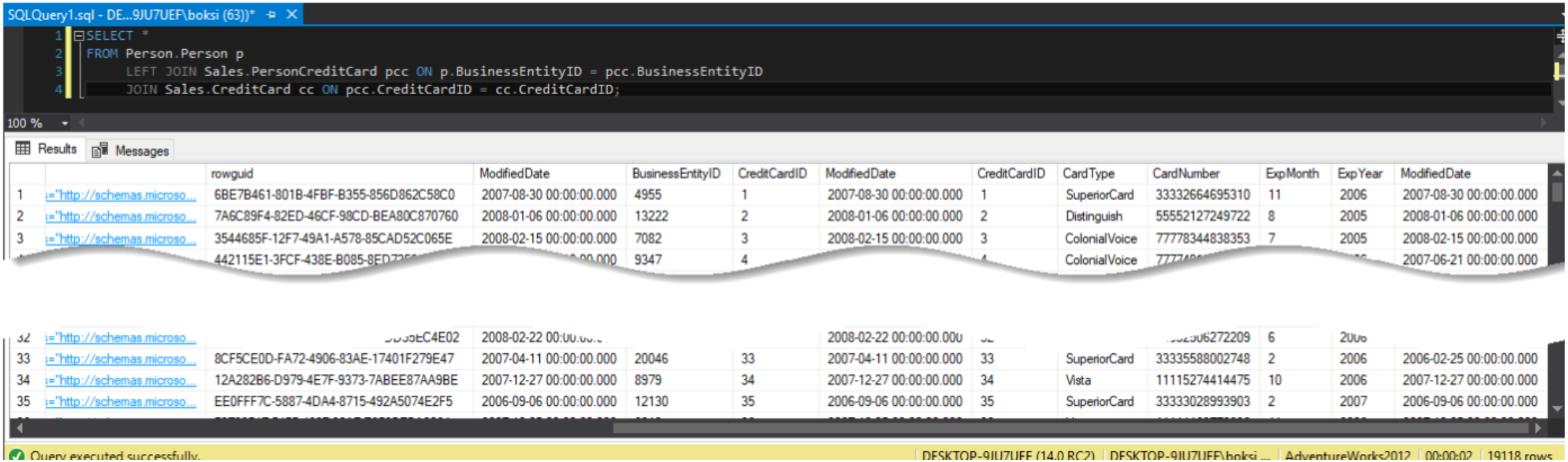
1. Se muestran todos los proyectos, incluso si no tienen empleados asignados.
2. Si un proyecto no tiene empleados, los valores de **Empleados** serán **NULL**



RIGHT JOIN
Analizando código

UNIVERSIDAD DON BOSCO

```
SELECT *
FROM Person.Person p
     LEFT JOIN Sales.PersonCreditCard pcc ON p.BusinessEntityID = pcc.BusinessEntityID
     JOIN Sales.CreditCard cc ON pcc.CreditCardID = cc.CreditCardID;
```



UNIVERSIDAD
DON BOSCO

FULL JOIN

UNIVERSIDAD DON BOSCO

FULL JOIN

El ***FULL JOIN*** devuelve todas las filas de ambas tablas, combinando los registros coincidentes y mostrando **NULL** donde no haya coincidencias

```
SELECT alumnos.nombre, cursos.nombre AS curso
FROM alumnos
FULL JOIN cursos ON alumnos.id_alumno = cursos.id_alumno;
```

Explicación:

1. Se muestran todos los alumnos y todos los cursos.
2. Si un alumno no está inscrito en un curso, el valor de **curso** serán **NULL**
3. Si hay cursos sin alumnos inscritos, el valor de **nombre** serán **NULL**

UNIVERSIDAD DON BOSCO



Dudas ??

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Conclusiones

1. Los JOIN permiten combinar datos de múltiples tablas.
2. El INNER JOIN devuelve solo coincidencias
3. El LEFT JOIN incluye todos los registros de la tabla izquierda
4. El RIGHT JOIN incluye todos los registros de la tabla derecha
5. El FULL JOIN combina ambas tablas, mostrando NULL donde no haya coincidencias
6. Las funciones de agregación ayudan a analizar los datos combinados



UNIVERSIDAD DON BOSCO

www.udb.edu.sv

UDBelsalvador